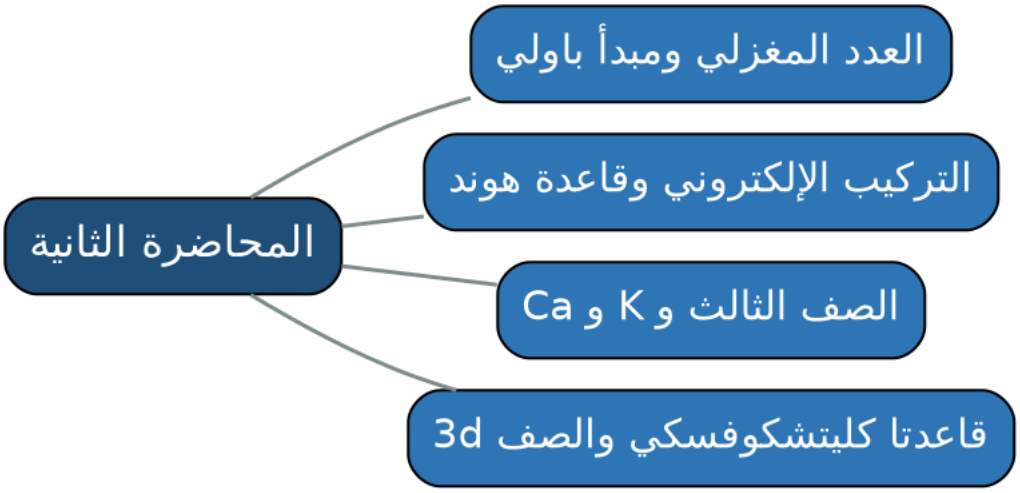
مقرر الكيمياء غير العضوية

كود المقرر: ض 103 | برنامج زراعة عام | الفرقة الأولى

المحاضرة الثانية

التركيب الإلكتروني للعناصر، وقاعدة هوند، وكليتشكوفسكي

تتناول هذه المحاضرة العدد المغزلي ومبدأ باولي، ثم التركيب الإلكتروني للعناصر، وقاعدة هوند، والصف الثالث حتى الأرجون، والبوتاسيوم والكالسيوم، ثم قاعدتي كليتشكوفسكي وبداية الصف الرابع الانتقالي. وفيما يلي الخريطة العامة للمحاضرة، ثم شرح مفصل لكل جزء بصفحة مستقلة.



الخريطة الذهنية العامة للمحاضرة الثانية

أولاً: العدد الكمي المغزلي (s) ومبدأ باولي

الفكرة الأساسية: لا يتشابه إلكترونان في الأعداد الكمية الأربعة، فالمدار يتسع لإلكترونين فقط.

يُضاف العدد الكمي المغزلي s لأن الإلكترون يتصرف كأنه يدور حول نفسه، بشكل يشبه دوران الأرض حول محورها. ولهذا الدوران أثر مغناطيسي، فالإلكترون يعمل كمغناطيس كهربي دقيق، ويُعد هذا الدوران مسؤولاً عن معظم الخواص المغناطيسية للمواد.

يأخذ العدد s قيمتين فقط هما +½ أو −½، أي أن الإلكترون يدور في أحد اتجاهين.

مبدأ باولي للاستبعاد

ينص المبدأ على أنه لا يمكن أن يكون لإلكترونين في الذرة الواحدة المجموعة نفسها من الأعداد الكمية الأربعة n و l و m و s. ولهذا يلزم أن يختلف إلكترونان على الأقل في واحد من الأعداد الأربعة.

- المدار الواحد يتسع لإلكترونين كحد أقصى، ويكون دورانهما متعاكسين، ويُقال عنهما إنهما مزدوجان.
- الغلاف الفرعي يتسع لعدد يساوي $2(2l + 1)$: الغلاف s يتسع لإلكترونين، وp لستة، وd لعشرة، وf لأربعة عشر.
- الغلاف الرئيسي يتسع لعدد يساوي $2n^2$: الغلاف K إلكترونان، والغلاف L ثمانية إلكترونات، والغلاف M ثمانية عشر إلكتروناً.



الخريطة الذهنية: العدد الكمي المغزلي (s) ومبدأ باولي

ثانياً: مفهوم التركيب الإلكتروني والحالة الأساسية

> **الفكرة الأساسية:** الحالة الأساسية هي أقل طاقة وأكثر ثباتاً، ونملأ الأغلفة بالترتيب حسب الطاقة.

التركيب الإلكتروني (Electron configuration) هو طريقة توزيع إلكترونات الذرة على أغلفتها الفرعية، ويتم ذلك بترتيب الأغلفة الفرعية حسب تزايد طاقتها.

تكون الذرة في الحالة الأساسية عندما تشغل الإلكترونات أدنى مستويات الطاقة المتاحة، وهي الحالة الأكثر ثباتاً. أما أي توزيع آخر فهو حالة متهيجة غير ثابتة، ينتقل منها الإلكترون تلقائياً إلى حالة ذات طاقة أقل مع انبعاث الطاقة.

طريقة الكتابة

- الهيدروجين $1s^1$: H (Z = 1)، ويُقرأ واحد أس واحد، والعدد العلوي يدل على عدد الإلكترونات في الغلاف الفرعي.
- الهيليوم $1s^2$: He (Z = 2)، فيكون المدار 1s ممتلئاً بإلكترونين دورانهما متعاكس.
- الليثيوم $1s^2\ 2s^1$: Li (Z = 3)، لأن المدار 1s لا يتسع لأكثر من إلكترونين، فيدخل الثالث إلى الغلاف 2s.
- البريليوم $1s^2\ 2s^2$: Be (Z = 4)، ويُختصر أحياناً إلى $[He]\ 2s^2$ باعتبار الهيليوم قلباً للذرة.

مخطط المدارات

يُمثَّل كل مدار بخط، ويُمثَّل الإلكترون بسهم: سهم لأعلى وسهم لأسفل للدلالة على الدوران الذاتي المتعاكس. ويكون ترتيب الإلكترونات داخل الغلاف الفرعي هو الأساس في رسم المخطط.

تُسمى الإلكترونات الواقعة في الأغلفة الداخلية إلكترونات اللب (Core electrons)، ولذلك يُكتفى في الذرات الكبيرة بكتابة رمز الغاز النبيل السابق لها بين قوسين مربعين، مثل [Ar] للتركيب الكامل للأرجون.



الخريطة الذهنية: مفهوم التركيب الإلكتروني والحالة الأساسية

ثالثاً: قاعدة هوند

> **الفكرة الأساسية:** توزع الإلكترونات على المدارات المتساوية بإلكترون لكل مدار أولاً بنفس الدوران.

عندما يحتوي الغلاف الفرعي على أكثر من مدار واحد متساوٍ في الطاقة، مثل المدارات الثلاثة للغلاف p، يوجد أكثر من توزيع ممكن للإلكترونات، وقد أثبتت التجارب أن أقل طاقة تكون للتوزيع الذي تُشغل فيه الإلكترونات مدارات مختلفة بدورانات في اتجاه واحد.

مثال الكربون $C\ (Z = 6)$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$. توجد ثلاث صور لتوزيع الإلكترونين الأخيرين في الغلاف 2p:

- إلكترونان في مدار واحد بدورانين متعاكسين، وهذه الصورة غير مثلى لأن تنافر الإلكترونين في المدار نفسه يرفع الطاقة.
- إلكترونان في مدارين مختلفين بدورانين متعاكسين.
- إلكترونان في مدارين مختلفين بدوران في اتجاه واحد، وهي الحالة الأدنى طاقة.

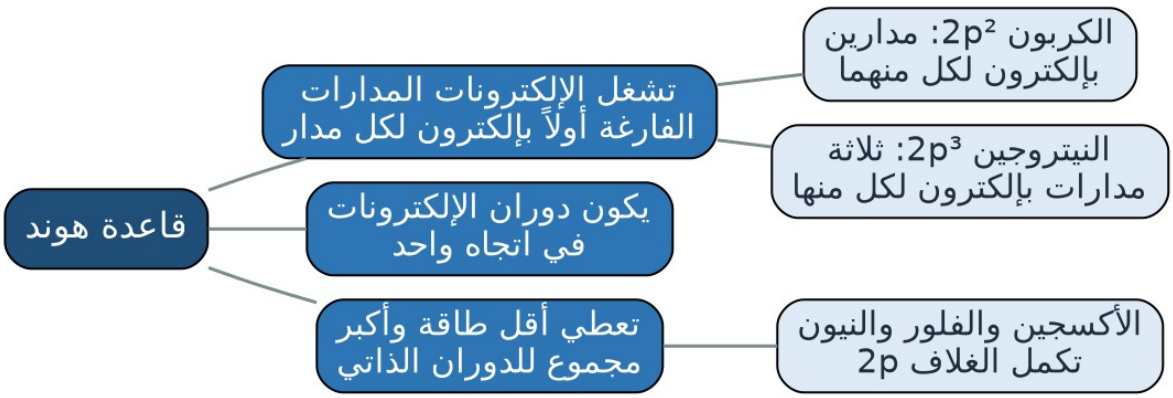
نص القاعدة

تتوزع الإلكترونات الداخلة في غلاف فرعي يحتوي على أكثر من مدار واحد على المدارات المتوفرة، بحيث يكون دورانها المغزلي في اتجاه واحد، لأن هذا التوزيع يعطي أكبر قيمة للغزل الذاتي الإجمالي.

أمثلة تطبيقية

- النيتروجين $N\ (Z = 7)$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$، فتشغل الإلكترونات الثلاثة المدارات الثلاثة بإلكترون لكل منها.
- الأكسجين O: $2p^4$، والفلور F: $2p^5$، والنيون Ne: $2p^6$، أي امتلاء الغلاف 2p بالكامل.

في الأكسجين يوجد مدار واحد فيه إلكترونان مزدوجان، ومداران آخران بإلكترون واحد لكل منهما، لذلك يحتوي الأكسجين على إلكترونين غير مزدوجين.



الخريطة الذهنية: قاعدة هوند

رابعاً: الصف الثالث حتى الأرجون

> **الفكرة الأساسية:** يمتلئ الغلاف 3p حتى يكتمل غلاف الأرجون الخارجي بثمانية إلكترونات.

بعد امتلاء الغلاف 2p عند النيون يصبح الغلاف 3s هو الأدنى طاقة بين الأغلفة المتاحة للإلكترون التالي، ثم يمتلئ 3s في الصوديوم والمغنيسيوم، ويبدأ بعدها الغلاف 3p.

- الصوديوم $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ (Z = 11): Na، والمدار 3s فيه إلكترون واحد يسهل فقده.
- المغنيسيوم $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ (Z = 12): Mg، فيكتمل الغلاف 3s.
- من الألومنيوم Al (Z = 13) حتى الأرجون Ar (Z = 18) يمتلئ الغلاف 3p بستة إلكترونات تدريجياً.
- الأرجون $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$: Ar.

يشترك النيون والأرجون في امتلاء الغلاف الخارجي بثمانية إلكترونات، وهذا الترتيب المستقر هو ما يفسر خمولهما الكيميائي الذي درسناه في المحاضرة الأولى.

تكتمل في ذرات الصف الثالث الأغلفة الفرعية s و p فقط، أما الغلاف الفرعي 3d فلا يبدأ الملء فيه قبل الكالسيوم، وهذا ما سنراه في الفقرة التالية.



الخريطة الذهنية: الصف الثالث حتى الأرجون

خامساً: البوتاسيوم والكالسيوم والغلاف 4s

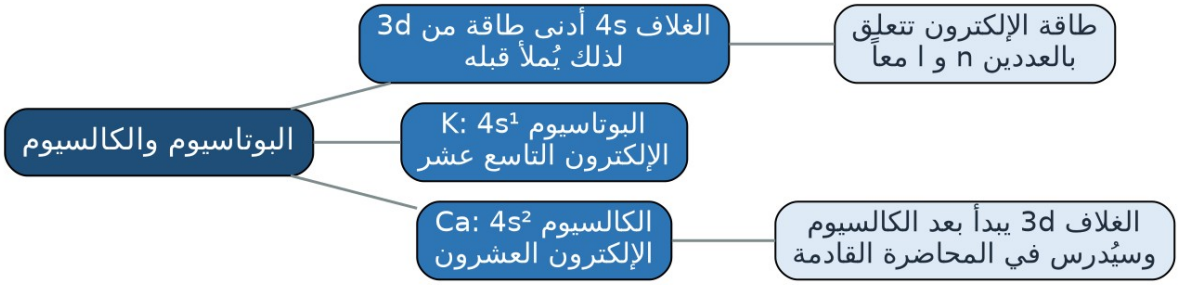
> **الفكرة الأساسية:** الغلاف 4s يُملأ قبل 3d لأن طاقته أدنى.

عند الانتقال إلى الصف الرابع يحدث أمر مهم، فالغلاف الفرعي 4s يقع على مستوى طاقة أدنى من الغلاف الفرعي 3d، لذلك يُملأ بالإلكترونين التاسع عشر والعشرين قبل أن يبدأ الغلاف 3d.

- البوتاسيوم $K\ (Z = 19)$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$، أي إن الإلكترون الأخير في الغلاف 4s.
- الكالسيوم $Ca\ (Z = 20)$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$، فيكتمل الغلاف 4s.

السبب أن طاقة الإلكترون في الذرات متعددة الإلكترونات تتعلق بالعددين n و l معاً، وقد وضع العالم كليتشكوفسكي قاعدة لترتيب ملء المدارات تعتمد على مجموع العددين n + l.

وسنفصّل هذه القاعدة في الصفحات التالية، مع الحالات الشاذة مثل الكروم والنحاس، وهي استثناءات مهمة عند كتابة التراكيب الإلكترونية.



الخريطة الذهنية: البوتاسيوم والكالسيوم والغلاف 4s

سادساً: قاعدتا كليتشكوفسكي

الفكرة الأساسية: ترتيب الملء: الأقل مجموعاً n + l أولاً، فإن تساوى فالأقل n.

طاقة الإلكترون في الذرات متعددة الإلكترونات تتعلق بالعددين n و l معاً، لا بالعدد n وحده. وقد درس العالم كليتشكوفسكي ترتيب ملء المدارات تبعاً لهذين العددين، فأثبت أن طاقة المدار تزداد كلما ازداد مجموع العددين n + l، وصاغ على ذلك قاعدتين.

- القاعدة الأولى: تُملأ المدارات ابتداءً من المدار ذي القيمة الأصغر لمجموع n + l، ثم ما يليه في الترتيب.
- القاعدة الثانية: إذا تساوت قيم المجموع n + l فإن الملء يتم تباعاً حسب تزايد قيمة n، أي يُملأ الغلاف الأقل n أولاً.

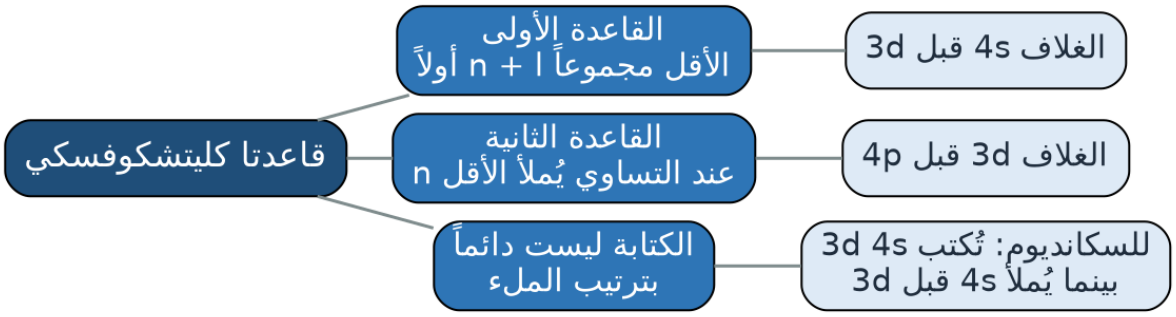
فمثلاً المدار 4s مجموعه 4 (n = 4، l = 0)، بينما المدار 3d مجموعه 5 (n = 3، l = 2)، لذلك يُملأ 4s أولاً قبل 3d، وهذا ما يحدث فعلاً في ذرتي البوتاسيوم والكالسيوم. أما 3d و4p فمجموع كل منهما 5، وتطبيق القاعدة الثانية يعطي الأولوية للغلاف 3d لأن n = 3 أقل.

ترتيب الكتابة يختلف أحياناً عن ترتيب الملء

جرت العادة على كتابة التركيب الإلكتروني بالتتابع حسب قيمة n، فتُكتب جميع الأغلفة ذات n الواحدة قبل الأعلى منها. ولذلك لا ينطبق ترتيب الكتابة دائماً على ترتيب الملء.

ففي السكانديوم Sc (Z = 21) يُملأ 4s قبل 3d، لكن يُكتب التركيب هكذا: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$، لأن الكتابة تتبع قيم n. وهذا الفرق مهم عند كتابة التركيب الإلكتروني للأيونات.

عند تكوين الأيونات الموجبة تُفقد الإلكترونات من الغلاف الأعلى n أولاً، فالحديد Fe يفقد إلكترونين من الغلاف 4s قبل أن يفقد من 3d.



الخريطة الذهنية: قاعدتا كليتشكوفسكي

سابعاً: الصف الرابع الانتقالي 3d

> **الفكرة الأساسية:** يمتلئ الغلاف 3d من Sc إلى Zn مع استثناءيْ الكروم والنحاس.

يمتد الصف الرابع الانتقالي من السكانديوم (Z = 21) Sc إلى الزنك (Z = 30) Zn، حيث يمتلئ الغلاف الفرعي 3d بعشرة إلكترونات. وتتبع أغلب العناصر القاعدة بدقة، كما في الأمثلة التالية:

- التيتانيوم Ti (Z = 22): $3d^2\ 4s^2$، والفاناديوم V (Z = 23): $3d^3\ 4s^2$.
- الزنك Zn (Z = 30): $3d^{10}\ 4s^2$، فيكتمل الغلاف 3d بالكامل.

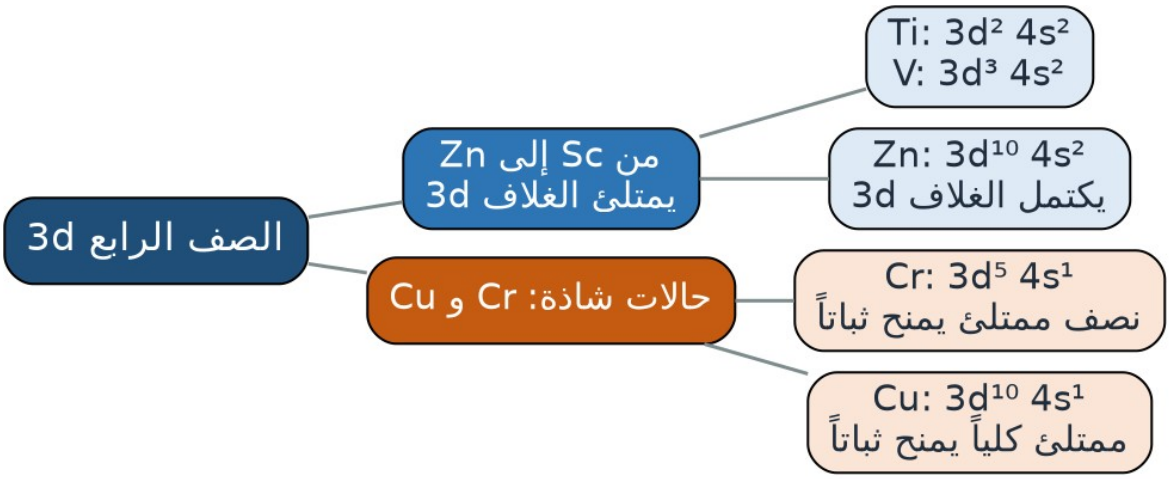
الحالتان الشاذتان: الكروم والنحاس

لا تنطبق القاعدة على الكروم Cr (Z = 24) والنحاس Cu (Z = 29) تماماً، إذ ينتقل إلكترون من الغلاف 4s إلى الغلاف 3d في كل منهما، فيكون التركيب الفعلي:

- الكروم Cr: $3d^5\ 4s^1$، فيصبح الغلاف 3d نصف ممتلئ، وهذا يمنح ثباتاً إضافياً.
- النحاس Cu: $3d^{10}\ 4s^1$، فيصبح الغلاف 3d ممتلئاً كلياً، وهذا يمنح ثباتاً إضافياً.

الاستقرار الناتج عن نصف الامتلاء أو الامتلاء الكامل للغلاف الفرعي يرجع إلى توزيع الإلكترونات المتماثل وتقليل التنافر بينها، ولذلك يُحفظ الكروم والنحاس كحالتين شاذتين.

الصف الرابع الانتقالي مثال واضح على تشابه الخواص الكيميائية لعناصره، لأن الإلكترونات المضافة تدخل الغلاف الداخلي 3d ولا تغير الغلاف الخارجي كثيراً.



الخريطة الذهنية: الصف الرابع الانتقالي 3d